Livre V
Chap I à V

Etat 1

A – 1

ESPACES LINÉAIRES.

§ 1. Linéarité et convexité.

Dans ce chapitre, il est question d'ensembles vectoriels (Algèbre linéaire, ch. §) dont la structure vectorielle a pour corps d'opérateurs K le corps des nombres réels R, ou le corps $R(i)$ des nombres complexes. Lorsque $K = R(i)$, il y a une seconde structure vectorielle sur l'ensemble considéré, à savoir celle dont le corps d'opérateurs est R ; on les appelle respectivement structure vectorielle complexe et structure vectorielle réelle.

Les éléments d'un ensemble vectoriel $M(K)$ sont appelés indifféremment, suivant les cas, vecteurs ou points (par abus de langage).

Rappelons les principales propriétés des ensembles vectoriels dont nous aurons à faire usage :

1°) Une combinaison linéaire de n points $a_1, a_2, \ldots, a_n$ est un point de la forme $\sum_{i=1}^{n} t_i a_i$, où les t_i sont des nombres de K. S étant une partie quelconque de $M(K)$, l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de ses points forme un sous-ensemble vectoriel, le plus petit contenant S ; on dit que cet ensemble est engendré par S. Un ensemble S est dit formé de points linéairement indépendants s'il n'existe aucune combinaison linéaire de ses points qui soit nulle sans que les t_i correspondants soient tous nuls. Si un sous-ensemble B de $M(K)$ engendre $M(K)$ et est formé de points linéairement indépendants, on dit que c'est une base de $M(K)$. Il existe toujours une base d'un ensemble vectoriel quelconque, et toutes les bases sont équipotentes. Si la puissance de la base est

un nombre fini n, on dit que $M(K)$ a n dimensions, et sinon, que c'est un ensemble à une infinité de dimensions.

2°) Si G est un sous-ensemble vectoriel de $M(K)$, et B une base de G, on peut trouver dans M-G un ensemble de points C tel que $B \cup C$ forme une base de $M(K)$. On appelle ensemble quotient de M par G l'ensemble quotient de M par la relation $x-y \in G$; c'est un ensemble vectoriel isomorphe au sous-ensemble vectoriel H engendré par C. M est somme directe de G et H , c'est-à-dire que chacun de ses points x se met d'une manière et d'une seule sous la forme $x = y + z$ où $y \in G$ et $z \in H$. Un sous-ensemble vectoriel G est appelé un hyperplan homogène lorsque C n'a qu'un seul élément ; H est dit alors droite homogène.

3°) $M(K)$ et $M'(K)$ étant deux ensembles vectoriels ayant même corps d'opérateurs, une application linéaire (ou homomorphisme) de M dans M' (ou encore une fonction linéaire définie dans M , à valeurs dans M') est une application f de M dans M' telle que $f(x+y) = f(x) + f(y)$ et $f(tx) = tf(x)$ quels que soient x,y dans M , $t \in K$. Une application linéaire est déterminée par ses valeurs sur une base de M . Une application linéaire biunivoque de M sur M' est un isomorphisme des structures vectorielles de M et M' .

Une forme linéaire est par définition une application linéaire de $M(K)$ dans son corps d'opérateurs K . L'ensemble des formes linéaires sur M est appelé ensemble dual de M lorsqu'on le munit de la structure vectorielle où 0 est la forme identiquement nulle, $f+g$ la forme ayant pour valeurs $f(x)+g(x)$, tf la forme ayant pour valeurs $tf(x)$.

4°) A tout hyperplan homogène H dans M correspond une forme linéaire f non identiquement nulle telle que H soit identique à l'ensemble des points x où $f(x) = 0$; si f et g ont toutes deux cette propriété, on a $f = tg$, $t \in K$. Réciproquement, si f est une forme linéaire non identiquement nulle, l'ensemble des points x tels que $f(x) = 0$ est un hyperplan homogène, dont $f(x) = 0$ est dite l'équation.

Plus généralement, si G est un sous-ensemble vectoriels de M tel que M/G soit un ensemble à n dimensions, les formes linéaires nulles sur G forment un sous-ensemble vectoriel à n dimensions de l'ensemble dual, G'. Si H est un sous-ensemble vectoriel à n dimensions de M tel que M soit somme directe de G et H , on peut trouver une base (x_i) de H et une base (f_i) de G' $(i=1,2,\ldots,n)$ telles que $f_i(x_j)=0$ si $i \neq j$, $= 1$ si $i = j$. Réciproquement, si G' est un sous-ensemble vectoriel à n dimensions du dual, l'ensemble G des points de M où toutes les formes de G' s'annulent est tel que M/G soit à n dimensions, et on peut trouver dans G' et dans H (tel que M soit somme directe de G et H) deux bases ayant les propriétés précédentes.

On en déduit en particulier que, si g_i $(i=1,2,\ldots,n)$ sont n formes linéaires indépendantes, et a_i n nombres quelconques de K , les équations $g_i(x) = a_i$ ont toujours une solution au moins ; si x et y sont deux de ces solutions, x-y appartient au sous-ensemble vectoriel de M où tous les g_i s'annulent.

Translations. Homothéties. x_0 étant un vecteur fixe de M , l'application biunivoque $y = x+x_0$ de M sur M est appelée translation de vecteur x_0 ; les translations forment un groupe de transformations